National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

รหัสวิชา ค201 คณิตศาสตร์

รหัสชุดข้อสอบ 201002

ชื่อ.....นามสกุล.....รหัสวิชา.....

ระดับชั้น.....ห้องสอบ.....วันที่สอบ.....สถานที่สอบ.....

คำชี้แจง

รายละเอียดข้อสอบ	**ข้อสอบฉบับนี้มี 9 หน้า**	**จำนวน 30 ข้อ**	**ระยะเวลา 90 นาที**
วิธีการตอบ	**ให้ใช้ดินสอ 2B ระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ**		
เกณฑ์การให้คะแนน	**ส่วนคำนวณ**	**ข้อ 1-10**	**ข้อละ 2.5 คะแนน**
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)	**ส่วนโจทย์ปัญหา**	**ข้อ 11-25**	**ข้อละ 3.5 คะแนน**
	ส่วนประยุกต์เชิงซ้อน	**ข้อ 26-30**	**ข้อละ 4.5 คะแนน**

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการสอบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
2. กรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลเกี่ยวกับการสอบให้ครบถ้วนบนหน้าปกแบบข้อสอบและในกระดาษคำตอบ
3. อ่านวิธีการตอบข้อสอบให้เข้าใจแล้วตอบข้อสอบด้วยตนเอง และไม่เอื้อให้ผู้อื่นคัดลอกคำตอบได้
4. ห้ามคัดลอก บันทึกภาพ หรือเผยแพร่ข้อสอบก่อนมีการเฉลยโดยเด็ดขาด
5. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบก่อน 1 ชั่วโมงหลังจากเริ่มเวลา
6. ไม่อนุญาตให้ผู้คุมสอบเปิดอ่านข้อสอบ

หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนข้อปฏิบัติ สำนักงาน สวช. จะมีการดำเนินการ ดังนี้

1. ไม่ประกาศผลการสอบจากการทดสอบดังกล่าว
2. แจ้งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ผู้ดูแลของผู้สอบเพื่อดำเนินการตักเตือนและกล่าวโทษ
3. แจ้งไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย สวช. เพื่อพิจารณารับเข้าศึกษา

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย
บริษัท อีซี่ลิช อินเตอร์-เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
การทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารฉบับนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ส่วนที่ 1: ข้อสอบวัดทักษะการคำนวณคณิตศาสตร์ (ข้อ 1 – 10)

1. A = 1+3+5+7+9+...+447+449 และ B = 2+4+6+8+...448+500 จงหาว่า B-A มีค่าเท่ากับเท่าใด

2. เมื่อกำหนดให้

   A คือ ผลลัพธ์ของสมการ $\frac{5x}{3} - \frac{3x}{5} = 48$

   B คือ ผลลัพธ์ของสมการ $\frac{7x-9}{2} = 69$

   จงหา (A+B) – (A-B) มีค่าเท่าใด

3. ผลบวกของตัวเลขที่อยู่ระหว่าง 100 ถึง 200 ที่หาร 3 ลงตัวมีค่าเท่าใด

4. ถ้า x เป็นตัวประกอบจำนวนเฉพาะซึ่งมีค่าน้อยที่สุดของ 165 และ y เป็นตัวประกอบเฉพาะที่มีค่ามากที่สุดของ 273 แล้ว ค.ร.น. ของ x และ y มีค่าเท่ากับเท่าใด

National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

5. ผลรวมของจำนวนเฉพาะตั้งแต่หนึ่งถึงสิบ มีค่าต่างจากผลรวมของจำนวนเฉพาะตั้งแต่ห้าสิบถึงหนึ่งร้อยอยู่เท่าใด

6. a คือ ค.ร.น. ของ 12, 19, 23 และ b คือ ห.ร.ม. ของ 42, 54, 78 จงหา $\frac{a}{b}$

7. จากเลขที่กำหนดให้ 8 / 2 / 7 /5 หากนำมาเรียงให้เป็นเลข 3 หลัก ตัวเลขที่มีค่ามากที่สุดลบด้วยตัวเลขในลำดับที่ 3 เมื่อเรียงจากจำนวนที่มากที่สุดมาน้อยที่สุด และบวกด้วยตัวเลขที่มีค่าน้อยที่สุด อยากทราบว่าจะได้ผลลัพธ์เป็นเท่าใด

8. จงหาว่า $\left(1+\frac{1}{1+\frac{1}{1+\frac{2}{3}}}\right)\times\left(1+\frac{1}{2+\frac{1}{5+\frac{6}{7}}}\right)$ มีค่าเท่าใด (ตอบเลขสามหลักหลังจุดทศนิยม)

9. ให้หาค่าของ a+b เมื่อ $2\times(2^{2\times a})=4^a+64$ และ $5\times b^2-2b^2=3\times b^2$

National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

10. จุด A อยู่ที่พิกัด (-5,3) และ จุด B อยู่ที่พิกัด (3,9) จงหาระยะห่างระหว่างจุด A และจุด B (โจทย์มีการเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องแล้ว)

ส่วนที่ 2: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ (ข้อ 11 – 25)

11. ในกล่องสุ่ม มีลูกปิงปองสีฟ้าอยู่ 5 ลูก สีเขียว 3 ลูก สีเหลือง 4 ลูก และสีแดง 8 ลูก จงหาว่ามีโอกาสร้อยละเท่าใดที่จะหยิบได้สีเหลือง

12. คุกกี้ 3 ชิ้น ราคา 15 บาท ขนมปังจิ๋ว 8 ชิ้น ราคา 44 บาท ถ้าสองอย่างรวมกันให้ได้ 20 ชิ้นพอดี อยากทราบว่า หากจ่ายเงินไป 1,000 บาท ต้องได้รับเงินทอนเท่าใด

13. ปุ๋ยหนึ่งกระสอบมีขนาด 8 ลิตร พ่อค้าขายกระสอบละ 530 บาท แต่ถ้าลูกค้าซื้อเป็นถุงจะถูกกว่าซื้อทีละกระสอบเป็นเงิน 170 บาท ถ้าพรเทพซื้อปุ๋ยมา 4 ถุง อยากทราบว่าพรเทพจ่ายเงินน้อยกว่าซื้อเป็นกระสอบในจำนวนเดียวกันอยู่เท่าใด

14. แนนเดินได้ 30 ก้าวใน 1 นาที ถ้าแนนเดินไป 3 ล้านก้าว อยากทราบว่าแนนใช้เวลาเดินไปแล้วกี่วัน (ตอบเป็นค่าประมาณจำนวนเต็ม)

National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

15. ลวดขนาด 70 เซนติเมตร ต้องการแบ่งออกเป็นสามส่วน โดยเส้นที่ 2 ยาวน้อยกว่าสองเท่าของเส้นแรกอยู่ 4 เซนติเมตรและเส้นที่ 3 ยาว 14 เซนติเมตร อยากทราบว่าเส้นแรกยาวกี่เซนติเมตร

16. มีนามีน้ำหนักเป็น $\frac{5}{3}$ เท่าของมานี มานพมีน้ำหนักเป็น $\frac{6}{4}$ เท่าของมานี น้ำหนักของมีนา มานีและมานพรวมกันได้ 200 กิโลกรัม จงหาว่าน้ำหนักของคนที่มากที่สุดรวมกับน้ำหนักของคนที่น้อยที่สุดจะมีค่าเท่าใด

17. วันแรกของการสร้างสะพาน สร้างไปได้ 10 เมตร วันที่ 2 สร้างไป $\frac{2}{3}$ ของวันแรก วันที่ 3 สร้างไปอีก $\frac{5}{4}$ ของวันแรก วันที่ 4 สร้างไป $\frac{3}{4}$ ของวันที่ 2 แล้ววันที่ 5 เกิดอุบัติเหตุทำให้สะพานพังไป $\frac{1}{5}$ ของทั้งหมด อยากทราบว่า ตอนนี้เหลือสะพานยาวกี่เมตร (ตอบเป็นค่าประมาณเต็มหน่วย)

จงตอบคำถามข้อ 18-19

ตารางแสดงรายละเอียดราคาสินค้าในโซนเครื่องใช้ไฟฟ้า

รายการสินค้า	ลดราคา	ราคาก่อนลด	ราคาหลังลด
หม้อทอดไร้น้ำมัน	25 %	2640 บาท	C บาท
โทรทัศน์	A	6450 บาท	D บาท
เครื่องปิ้งขนมปัง	40 %	B บาท	474 บาท
พัดลม	55 %	560 บาท	252 บาท

18. อ้อยไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า ณ ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง โดยทุกรายการประกาศลดราคาตามตารางโดยอ้อยซื้อสินค้าแต่ละชนิดอย่างละ 1 จำนวน รวมเป็นเงินทั้งหมด 8,253 บาท อยากทราบว่าโทรทัศน์ลดไปกี่เปอร์เซ็นต์

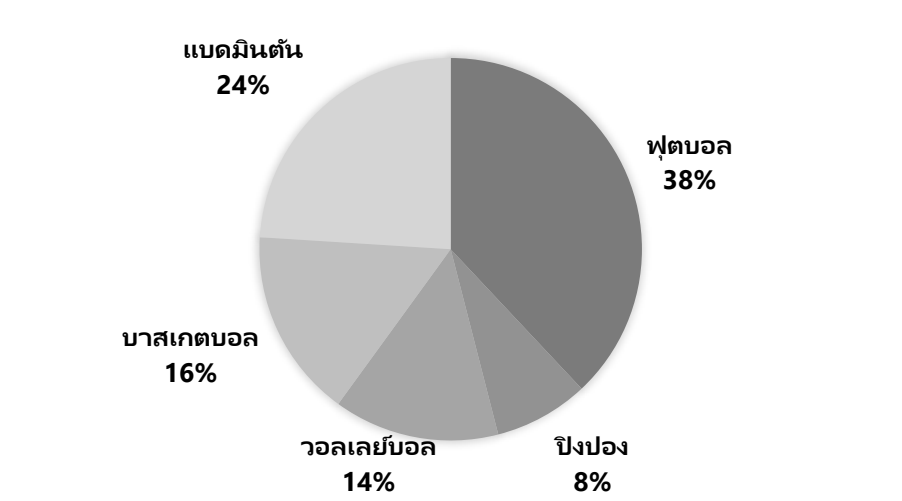
19. ราคาก่อนลดของเครื่องปิ้งขนมปังเป็นเท่าใด

National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

20. รถจักรยานมีพื้นที่ของล้อ 154 ตารางเซนติเมตร เมื่อรถจักยานวิ่งได้ 0.0088 กิโลเมตร ล้อจักรยานจะหมุนกี่รอบ

21. นิคขายนาฬิการาคา 4,500 บาท ในวันเสาร์มีส่วนลด 20% เพื่อนนิคมาซื้อนาฬิกาแล้วนิคลดราคาให้อีก X % จากส่วนลดในวันเสาร์ หากนิคขายนาฬิกาให้เพื่อนในราคา 2,475 บาท อยากทราบว่านิคลดราคาให้เพื่อนอีกกี่เปอร์เซ็นต์

22. จากแผนภูมิวงกลม ถ้านักเรียนที่ชอบเล่นปิงปองมีจำนวน 4 คน อยากทราบว่ามีนักเรียนที่ชอบเล่นฟุตบอลมากกว่านักเรียนที่ชอบเล่นวอลเลย์บอลกี่คน



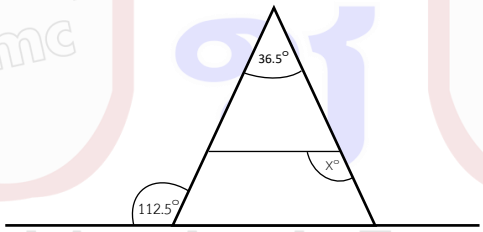
23. ขนมเค้กทรงกระบอกมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 14 เซนติเมตร สูง 6 เซนติเมตร แบ่งให้เด็กสามคนในอัตราส่วน 2:4:6 อยากทราบว่าเด็กคนที่ได้รับเค้กมากที่สุดได้เค้กมากกว่าคนที่ได้น้อยที่สุดอยู่เท่าใด

24. มานะ มานี ปิติ และชูใจ ช่วยกันทาสีบ้านที่มีพื้นที่ทั้งหมด 8400 ตารางเมตร โดยมานะทาสีเป็น $\frac{3}{7}$ ของพื้นที่ทั้งหมด มานีและปิติทาสี $\frac{2}{8}$ ของพื้นที่ทั้งหมด ที่เหลือชูใจเป็นคนทาสี โดยสี 1 ป๋องราคา 150 บาท ทาได้ 200 ตารางเมตร จงหาว่าคนที่ทาสีน้อยที่สุดต้องเสียเงินกี่บาทในการซื้อสีมาทาในส่วนพื้นที่ของตนเอง

25. มาลินีต้องการทำบราวนี่ โดยอบแป้งปริมาณ 4.5 ลิตร ในถาดรองอบ 1 อัน ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากขนาดความกว้าง 15 เซนติเมตร ความยาว 20 เซนติเมตร และความสูง 2.5 เซนติเมตร อยากทราบว่ามาลินีจะต้องอบขนมทั้งหมดกี่ครั้งจึงจะใช้แป้งหมดพอดี

ส่วนที่ 3: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ประยุกต์เชิงซ้อน (ข้อ 26 – 30)

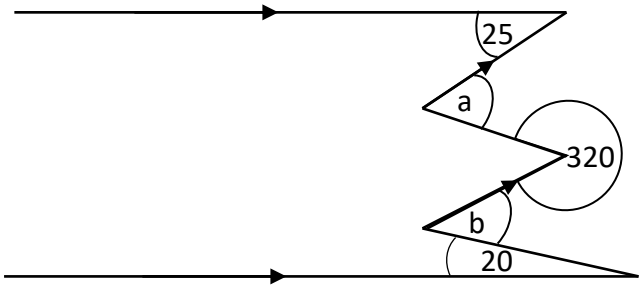
26. จากรูปที่กำหนดให้ มุม X มีค่าเท่าใด



National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

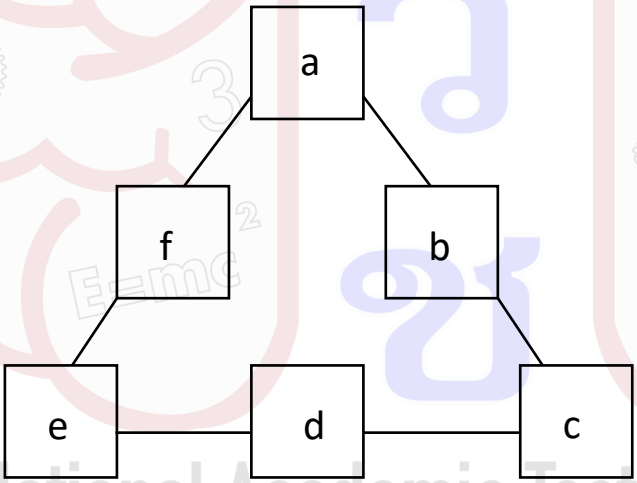
27. ถ้า a*b =a(a+b) แล้ว a-b=5, ab=84 จงหา b*a

28. จากรูป จงหา a+b



(โจทย์มีการเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องแล้ว)

29.



National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

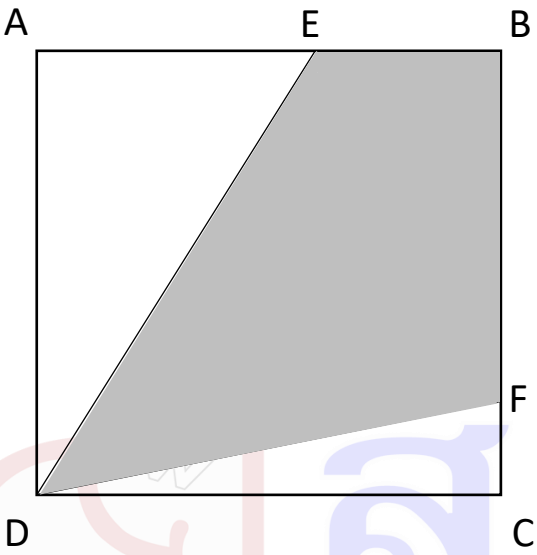
ให้นำเลขโดด 1-6 ไปใส่ในช่องว่างตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ผลรวมในแต่ละแถวมีค่าเท่ากัน

ผลรวมในแต่ละแถวเป็นผลรวมที่มีค่าน้อยที่สุด

จงหาว่า b+d+f มีค่าเท่าใด

30.



จากรูป สี่เหลี่ยม ABCD มีพื้นที่เป็นกี่เท่าของสี่เหลี่ยม BFDE

โดยที่ AE : EB = 3 : 2 และ BF : BC = 3 : 5

(โจทย์มีการเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องแล้ว)

National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)